

O que é JSON?

JSON (JavaScript Object Notation) é um formato usado para armazenar e transportar dados.

Ele é muito utilizado na comunicação entre:

- Frontend e Backend
- APIs
- Bancos de dados
- Aplicações web e mobile

JSON é leve, simples e fácil de ler.

Estrutura Básica

Objeto JSON

```
{  
  "nome": "Gabriel",  
  "idade": 17,  
  "cidade": "Recife"  
}
```

Array JSON

```
[  
  {  
    "nome": "João"  
  },  
  {  
    "nome": "Maria"  
  }  
]
```

Características Importantes

- Chaves devem usar aspas duplas " "
 - Pode armazenar:
 - strings
 - números
 - booleanos
 - arrays
 - objetos
 - null
-

Uso na Prática

APIs

A maior utilidade do JSON hoje é enviar dados entre sistemas.

Exemplo:

```
fetch("https://api.com/users")
  .then((res) => res.json())
  .then((data) => {
    console.log(data);
  });
```

O que `res.json()` faz?

Converte os dados JSON recebidos da internet em um objeto JavaScript utilizável.

Conversões Importantes

Objeto JS → JSON

```
JSON.stringify()
```

Exemplo:

```
const pessoa = {  
  nome: "Gabriel"  
};  
  
const json = JSON.stringify(pessoa);  
  
console.log(json);
```

Resultado:

```
{"nome":"Gabriel"}
```

JSON → Objeto JS

```
JSON.parse()
```

Exemplo:

```
const texto = '{"nome":"Gabriel"}';  
  
const objeto = JSON.parse(texto);  
  
console.log(objeto.nome);
```

Onde JSON é Utilizado?

- APIs REST
 - Sistemas web
 - Aplicativos mobile
 - Configurações
 - Jogos
 - Bancos NoSQL
 - Comunicação entre servidores
-

Resumo

JSON é o padrão moderno para troca de dados na internet.

Ele permite:

- enviar informações
- armazenar dados
- comunicar sistemas
- trabalhar com APIs

Praticamente todo desenvolvedor web utiliza JSON diariamente.